AULA 19 · UNIDADE 3 · POWER BI

Missão prática 2, e *o Desafio começa pela pergunta*

Primeiro, a missão: mostrar o que você já faz no Power BI, do dado bruto ao modelo com medidas. Depois, antes do recesso, o primeiro passo do Desafio de Dados: a pergunta.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

ORIENTAÇÕES

como funciona a missão e onde está o seu arquivo

MISSÃO PRÁTICA 2

individual, com consulta, sem inteligência artificial

O CAMINHO

o que a unidade construiu

O DESAFIO

a pergunta vem antes da base

O formato é o do treino de segunda-feira: as mesmas oito especificações, com outra base de dados.

02 · MISSÃO PRÁTICA 2

O que *pode* e o que não pode

PODE

Consultar

- os roteiros dos laboratórios e as leituras
- a resolução do treino e as suas anotações
- os arquivos que você fez nas Aulas 13 a 18

NÃO PODE

Ajuda de fora

- inteligência artificial, inclusive a do próprio programa
- conversar ou trocar mensagens
- abrir o arquivo de outra pessoa

COMO É CORRIGIDA

Oito especificações

- cada uma: atingiu ou ainda não
- nota = atingidas ÷ 8 × 10
- o que faltar pode ser refeito na Aula 29

Há mais de uma versão do arquivo, e os números mudam de uma para a outra. **A sua versão é a letra indicada para o seu lugar.**

03 · O CAMINHO

Cinco passos, *nessa ordem*

PASSO	O QUE FAZER
1 · Abrir	No Classroom, a atividade "Missão prática 2": baixe o arquivo da sua versão e abra no Power BI
2 · Conferir	A aba LEIA traz a sua letra e os números para conferir as especificações 1 e 2
3 · Cumprir	As oito especificações da folha da missão, na ordem
4 · Salvar	Arquivo › Salvar como: missao2-seu-nome.pbix, e anexe na atividade
5 · Informar e enviar	No formulário: a versão e os oito resultados. Antes do fim da missão; vale um envio só

Valores simulados.

04 · AS OITO ESPECIFICAÇÕES

Do dado bruto *ao modelo com medidas*

Nº	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Limpar o 1º semestre	os abastecimentos de um combustível no ano
2	Juntar os dois semestres	os litros abastecidos no ano
3	Trazer a capacidade do tanque e marcar o que passou dela	quantos ficaram acima do tanque
4	Ligar os abastecimentos aos veículos	o valor gasto por uma secretaria
5	Criar e ligar o calendário	o valor gasto num mês
6	Uma medida que divide dois totais	o preço médio do litro de um combustível
7	Uma medida com o denominador na dimensão	os litros por veículo de uma secretaria
8	Uma medida com IF e um filtro	os meses em que uma secretaria passou do teto

A folha da missão, no Classroom, traz os detalhes de cada especificação.

Valores simulados.

05 · MISSÃO EM ANDAMENTO

Cada um *no seu computador*

AGORA

Em silêncio

- com consulta aos seus materiais
- sem inteligência artificial
- dúvida sobre o enunciado: levante a mão

TRAVOU?

Confira e siga

- os números da aba LEIA dizem se a 1 e a 2 estão certas
- se uma travar, deixe em branco no formulário e tente a próxima

TERMINOU?

Confira e envie

- a letra da versão está certa?
- o arquivo .pbix está anexado?
- o formulário foi enviado?

O que conta é o que o *seu* modelo mostra.

06 · O CAMINHO EM UMA TELA

Do dado bruto *à pergunta respondida*

ETAPA	O QUE GARANTE	AULA
Limpar	que cada registro conta uma vez, com o tipo e a grafia certos	14
Combinar	que os pedaços viram uma tabela só, sem perder nada no caminho	15
Relacionar	que o filtro de uma dimensão chega aos fatos	16
Medir	que a conta é feita no contexto certo, linha a linha e no total	17
Calcular com filtro e mostrar	comparações no tempo, percentuais e o painel	20 e 21

Cada etapa fica **registrada**: as etapas do Power Query, as relações e as fórmulas das medidas. Quem abre o arquivo consegue conferir o caminho, e não só o resultado.

PARA VOTAR

Por que *registrar a limpeza*?

PERGUNTA 1

A secretaria vai receber o arquivo do posto de novo em 2026, com a mesma sujeira. Qual é a maior vantagem de ter feito a limpeza no Power Query, e não à mão, numa planilha?

A. O Power Query digita mais rápido do que uma pessoa.

B. A planilha não consegue remover linhas repetidas.

C. As mesmas etapas se aplicam ao arquivo novo, e qualquer pessoa pode conferir o que foi feito.

D. O Power BI só abre arquivos limpos.

07 · O DESAFIO DE DADOS

O projeto do semestre, *em grupo*

A IDEIA

Uma pergunta de gestão

- respondida com uma base de dados pública real
- do dado bruto à recomendação, como nas missões
- a inteligência artificial é permitida, declarada e conferida

A ENTREGA

Quatro partes

- o painel: o arquivo do Power BI e o PDF
- uma nota técnica de duas páginas, para um gestor
- a declaração de uso de IA
- uma apresentação curta, de até 5 slides

O PESO

40% da nota

- 35% do trabalho do grupo
- 5% de uma pergunta individual, por escrito, sobre uma escolha do seu grupo

08 · O CALENDÁRIO DO DESAFIO

Da pergunta *à vitrine*

QUANDO	O QUE ACONTECE
Hoje	Vocês começam pela pergunta
Aula 22 · 11/01 (segunda)	**Marco 1:** a pergunta e a base, com devolutiva
Aula 25 · 20/01 (quarta)	**Marco 2:** a apresentação e a recomendação, com devolutiva
Aulas 26 a 29	Trabalho em sala, com revisão por pares e ensaio da apresentação
14/02 (domingo)	**Entrega** no Classroom, até 23h59
Aula 30 · 15/02 (segunda)	Pergunta individual e **vitrine de painéis**: grupos sorteados apresentam

09 · A PERGUNTA VEM ANTES DA BASE

Comece pelo *gestor*, e não pela planilha

UM BOM FORMATO	UM EXEMPLO DE PERGUNTA
Comparar unidades	Quais escolas da rede têm a maior falta de professores por aluno?
Acompanhar no tempo	O tempo de espera por uma consulta na rede municipal melhorou nos últimos cinco anos?
Cruzar duas informações	Os bairros com mais reclamações de iluminação são os que recebem menos manutenção?

Três testes da pergunta: quem decide alguma coisa com a resposta? Que decisão? Existe um dado público que ajuda a responder?

Fora do Desafio: dado que identifica uma pessoa (a LGPD protege) e pergunta que só existe porque "achei uma planilha grande".

PARA VOTAR

Uma boa *pergunta de gestão*

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Qual destas é a melhor pergunta para começar o Desafio de Dados?

A. Achei uma planilha grande de despesas: o que ela mostra?

B. Em quais municípios da região o gasto com saúde por habitante mais cresceu nos últimos cinco anos?

C. Quem são, com nome e CPF, os servidores com os maiores salários?

D. Como fazer o gráfico mais bonito possível no Power BI?

10 · EM GRUPO

Duas perguntas *candidatas*

PARA CADA PERGUNTA, ESCREVAM	EXEMPLO
A pergunta	O tempo de espera por uma consulta na rede municipal melhorou nos últimos cinco anos?
Quem decide, e o quê	a Secretaria de Saúde: onde reforçar o atendimento
Que dado poderia responder	uma série anual de atendimentos e de tempo de espera, por unidade

Com o seu grupo do Desafio, ou com quem está ao seu lado, se o grupo ainda não está formado. Registrem as duas perguntas no formulário "Desafio: ideias de pergunta", no Classroom.

Não precisa achar a base hoje: na Aula 22, a turma aprende a procurar nos portais de dados abertos.

11 · ATÉ 04/01

O que vem *depois do recesso*

QUANDO	O QUE ACONTECE
Antes da Aula 20	O resultado da Missão prática 2 sai no Classroom
21/12 a 03/01	Sem aula: interrupção de fim de ano
Aula 20 · 04/01 (segunda)	Cálculos com filtro, comparações no tempo e percentuais · Laboratório 14
Aula 21 · 06/01 (quarta)	Visualização que decide: o painel · Checagem 8 e Laboratório 15
Aula 22 · 11/01 (segunda)	Dados abertos e o **Marco 1** do Desafio: tragam a pergunta

A missão mostrou o caminho. *O Desafio é fazer o caminho com uma pergunta sua.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 19 · Missão prática 2 e o Desafio · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*